

浙江工业大学《高等代数 II》期末考试试卷_{2023/2024(2)}

学号：_____ 姓名：_____

题号	一	二	三	四	总分
分数					

一、

得分

选择题（每小题 3 分，共 24 分）

- 已知 A 和 B 为正定矩阵，则下列矩阵不一定正定的是 ()
 A) AB B) ABA C) $A+B$ D) A^*+B^*
- 设 4 阶复矩阵 A 含不变因子 $\lambda(\lambda-1)$ ，下列说法正确的是 ()
 A) A 必含初等因子 $\lambda(\lambda-1)$ B) A 必含初等因子 λ
 C) A 含行列式因子 $\lambda(\lambda-1)$ D) A 含行列式因子 λ
- $2n$ 维欧氏空间上的第二类正交变换的特征值中必有 ()
 A) 1 和 -1 B) 1 或 -1 C) i 和 $-i$ D) i 或 $-i$
- 线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ ，下列空间是 $\mathcal{A}$ -子空间的是 ()
 A) $L(\varepsilon_1, \varepsilon_3)$ B) $L(\varepsilon_1 - \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ C) $L(\varepsilon_1 - \varepsilon_3, \varepsilon_2)$ D) $L(\varepsilon_2, \varepsilon_3)$
- 若 $\mathcal{A}$ 为无限维线性空间 V 上的一个线性变换，则 ()
 A) $\mathcal{A}(V)$ 和 $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 必定都是无限维 B) $\mathcal{A}(V)$ 和 $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 中至少一个是无限维
 C) $\mathcal{A}(V)$ 和 $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 可能都是有限维 D) $\mathcal{A}(V)$ 和 $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 中至少一个是有限维
- 设 V_1 和 V_2 是有限维欧氏空间 V 的子空间，则下列叙述正确的是 ()
 A) 若 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$ ，则 $V_1^\perp \cap V_2^\perp = \{0\}$ B) 若 $V_1 \perp V_2$ ，则 $V_1 \oplus V_2 = V$
 C) 若 $V_1 + V_2 = V$ ，则 $V_1^\perp + V_2^\perp = V$ D) 若 $V_1 \subset V_2$ ，则 $V_2^\perp \subset V_1^\perp$
- $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 + 2x_1x_3$ 的实规范形为 ()
 A) $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$ B) $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$ C) $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$ D) $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$
- 与矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 正交相似的是 ()
 A) $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ B) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ C) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ D) $\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

二、

得分

填空题（每空 4 分，共 24 分）

- 在 $C[0, 1]$ 中定义内积： $(f(x), g(x)) = \int_0^1 f(x)g(x)dx$. 向量 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的夹角为_____.

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & a & 2 \\ -1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. 如果 A 相似于 B , 那么 $|A - 2E| =$ _____.
3. 已知 σ 是 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 到 $\mathbb{R}[x]_4$ 的欧氏空间同构映射, 且 $\sigma(E_{ij}) = x^{ij-1} + x^i, \forall i, j \in \{1, 2\}$. 已知对任意 2 阶方阵 A 和 B , 内积为 $(A, B) = \text{tr}(A^T B)$, 则 1 在 x 上的内射影为_____.
4. 矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ 的若尔当标准型为_____.
5. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = t(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 是正定的, 则可以得到 t 的取值范围为_____.
6. 设 $J(\lambda, k)$ 表示 k 阶 Jordan 块矩阵, 则矩阵 $\begin{pmatrix} J(1, 2) & & & \\ & J(1, 3) & & \\ & & J(2, 1) & \\ & & & J(2, 3) \end{pmatrix}$ 的特征值 1 的根子空间是_____ 维.

三、

得分

计算题 (共 28 分)

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 6 & -3 & 0 \\ 7 & -4 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, 求迹 $\text{tr} A^{2024}$.

2. 已知 3 阶实对称矩阵的三个特征值分别为 1,1,3, 且 $(1, -1, 2)^T$ 是特征值 3 的一个特征向量, 请求出该矩阵.

3. 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 是欧氏空间 V 的一组基, 且在此组基下的度量矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. 求 V 的一组标准正交基.

4. 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$, $g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + 2y_2^2 + 2y_1y_2$.
- (1) 求一个非退化的线性替换, 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化成 $g(y_1, y_2, y_3)$.
- (2) 问是否存在正交的线性替换, 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化成 $g(y_1, y_2, y_3)$? 请说明理由.

四、

得分	
----	--

证明题 (共 24 分)

1. 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 上的线性变换, W 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间. 证明: $\mathcal{A}(W) = \{\mathcal{A}(w) | w \in W\}$ 也是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.

2. 设 A 为 $n \times n$ 实矩阵, $V = \{\alpha | \alpha = Ax, \exists x \in \mathbb{R}^n\}$. 证明: 若 A 是对称的, 则 $V^\perp = \{x | Ax = 0\}$. 请问逆命题是否成立, 并说明理由.

3. 设 A 为 n 实对称矩阵, 证明: 若 A 是正定的, 则 $A + A^{-1} - 2E$ 必定是半正定的.

4. 设 A 为 n 阶实矩阵, 且 $A^2 = A$, 证明: 存在实对称矩阵 B 和正定矩阵 C , 使得 $A = BC$.